九年级数学

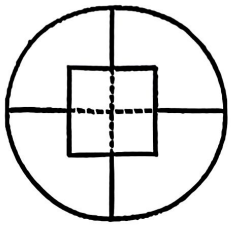
2025.11.19 14:30

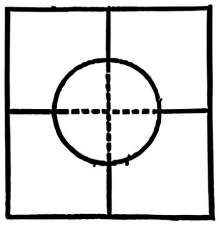
一、选择题(共10 小题，每小题3分，共30 分)

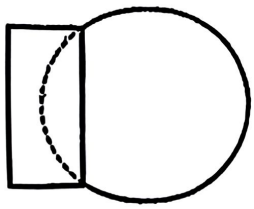
1.一元二次方程 $5x^2-3x-1=0$ 的一次项系数、常数项分别可以是(　　)

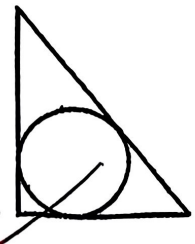
A.-3，1　　B.-3，-1　　C.3，-1　　D.5，1

2.中国古算诗词歌赋有很多反映数学数量关系的内在联系及其规律.下列分别是古算诗词题“中方形”“方形圆径”“圆材藏壁”“勾股容圆”所描绘的图形，其中既不是轴对称图形也不是中对称图形的是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3.抛物线 $y=4(x-3)^2+7$ 的顶点坐标为(　　)

A.(-3，7)　　B.(3，7)　　C.(-3，-7)　　D.(-3，-7)

4.方程 $x^2+x-6=0$ 的根的情况正确的是(　　)

A.有一个实数根　　B.有两个相等的实数根

C.有两个不相等的实数根　　D.没有实数根

5.在直角坐标系中，点P(4，5)，以点 P 为圆心，4为半径作⊙P，则⊙P 与y 轴的位置关系(　　)

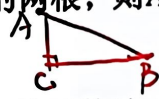


A.相离　　B.相切　　C.相交　　D.相交或相切

6.已知点 P(2025，m)与点Q(n，-2026)关于原点O对称，则m+n的值为(　　)

A.1　　B.-1　　C.4051　　D.-4051

7.△ABC中，∠C=90°，AC、BC 的长是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根，则AB 的长为(　　)

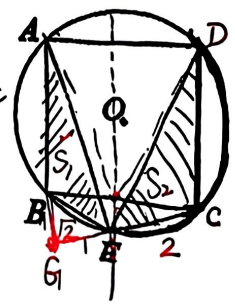


A.2　　B.3　　C.$\sqrt{5}$　　D.$\sqrt{7}$

8.飞机着陆后滑行的距离s(单位：米)与滑行的时间t(单位：秒)的函数关系式是 $s=-1.8t^2+72$，飞机着陆后滑行(　　)秒才能停止.

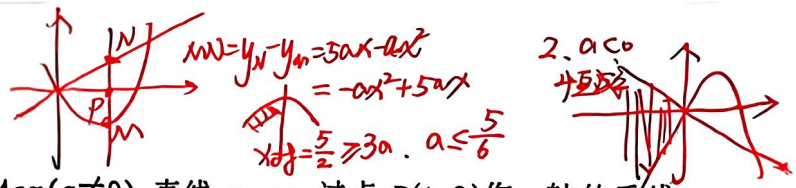
A.18　　B.20　　C.40　　D.72

9.如图，正方形 ABCD 内接于⊙O，点 E 是 $\overset{\frown}{BC}$ 上一点，$BE=\sqrt{2}$，$CE=2$，连接 AE，DE，则△ADE 的面积为(　　)



A. $\sqrt{2}+2$　　B. 5

C. 6　　D. $2\sqrt{2}+4$



10.在平面直角坐标系中，抛物线 $y=ax^2-4ax(a\neq0)$，直线 y= ax.过点 P(t,0)作x 轴的垂线，交抛物线于点M，交直线y=ax于点N，在点 P 从原点O 运动到点Q(3a，0)的过程中，MN 的长随OP 的长的增大而增大，则a 的取值范围为(　　)

A. $a\leqslant\frac{1}{2}$且a≠0　　B. $a\leqslant\frac{5}{6}$且a≠0　　C. $a\leqslant\frac{5}{3}$且a≠0　　D．a≤2且a≠0

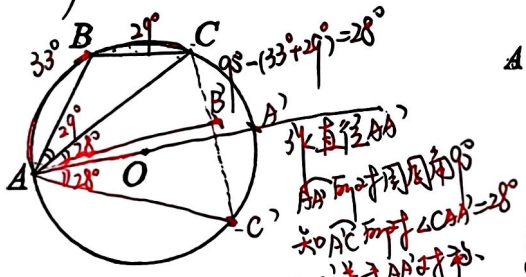
二、填空题(共6 小题，每小题3分，共18 分)

11.关于x 的一元二次方程 $x^2+3x+c=0$ 有一个根是x=2，则c 的值为_____.

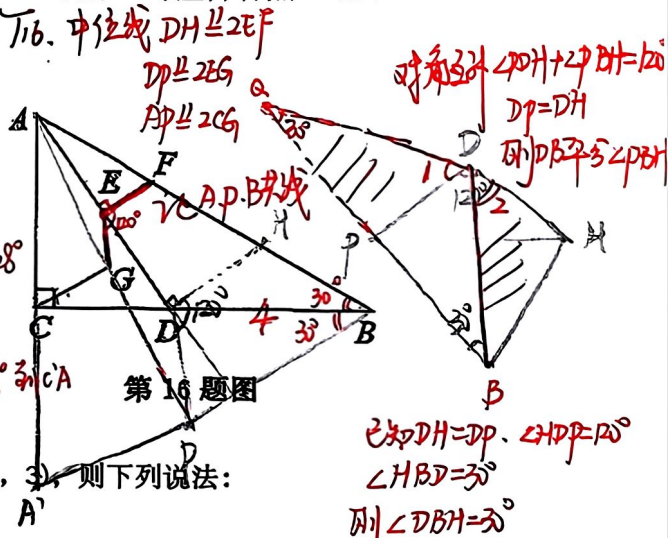
12.已知点A(1,y_1),B(2,y_2)在二次函数 $y=x^2+2x+c$ 的图象上，则y_1，y_2的大小关系为_____.（用“＜”连接）

13.某校九年级要组织一次篮球联赛，赛制为单循环形式(每两班级之间赛一场)，计划安排28场比赛，问某校九年级有多少个班?设该校九年级有x个班，请依据题意列出方程(化为一般式)：_____.

14.如图，△ABC是⊙O 的内接三角形，∠A=29°，∠C=33°，将△ABC 绕A 点顺时针方向旋转，旋转后的三角形为△AB'C'(点 B 与点 B'对应，点 C 与点 C'对应)，若点 C'落在⊙O 上，则∠CAB'=_____.



第 14 题图



第 16 题图

15.二次函数 $y=ax^2+bx+3(a\neq0)$，其图像经过点(4，3)，则下列说法：

①该函数图像过点(0，3)；

②ab>0；

③若点(1+m，n)在该函数图象上，则(3-m，n)也在该函数图象上；

④当3≤x≤4时，y 只有3个整数值，则 $\frac{2}{3}\leqslant a<1$ 或 $-1<a\leqslant-\frac{2}{3}$；

其中正确的是_____(填序号).

16.如图，在Rt△ABC 中，∠ACB=90°，∠ABC=30°，点 D 为边 BC 上一点，点 E 为AD 的中点，EF⊥AD 交AB 于点F，将EF 绕E 点顺时针旋转120°得到EG，连CG，若BD=4，BF=6，则CG 长为_____.

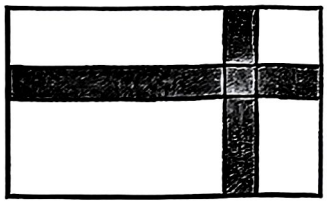
三、解答题(共8 小题，共72 分)

17.(8分)解方程：$x^2-2x-8=0$.

$x_1=4$、$x_2=-2$

18.(8分)如图，某小区有一块长16m，宽10m的矩形场地，准备沿平行于两边的方向横、纵各修建一条同样宽的小路，其余部分种草，如果使草坪部分的总面积为 135m²，求小路的宽.

1 m



19.(8分)已知抛物线：$y=kx^2-3x-1$.

(1)若抛物线与x轴只有一个公共点，则k 的值为 $-\frac{9}{4}$；

(2)若抛物线交x轴于点A(x,,0),B(x2,0),当 $x_1+x_2=-3$时.

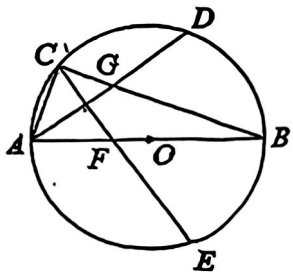
①则k 的值为 -1，抛物线的对称轴为直线 $x=-\frac{3}{2}$；

②若直线y=n与该抛物线有公共点，则n 的取值范围为 $n\le\frac{5}{4}$.

20.(8分)如图,AB 是⊙O 的直径,点 C、D、E 在(⊙O 上,$\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DB}=\overset{\frown}{BE}$,连 CE 交直径AB 于点 F,BC 交AD 于点G,

(1)求证:AD⊥CE;

(2)若点 G 为AD 中点,AF=2,求 AD 的长. $2\sqrt{6}$



21.(8分)如图是由小正方形组成的(6×5网格，每个小正方形的顶点叫做格点，$\triangle ABC$三个顶点都是格点。仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过五条，

(1)在图1中，画线段BD，使BD平分$\triangle ABC$的面积；过点B作射线$BE\perp AC$交AC于点E；

(2)在图2中，作点B关于AC的对称点F，过点F作$FG/\!/AB$交AC于点G.

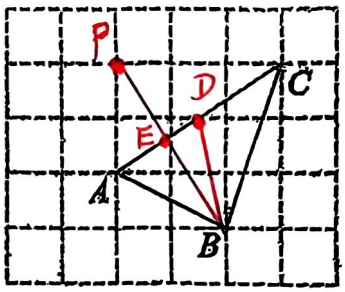


图1

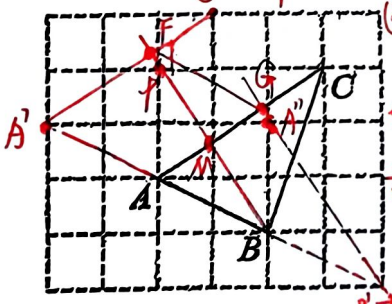


图2

22.(8分)某校无人机兴趣小组开展以“无人机飞行路线”为主题的综合实践活动，在电脑上进行模拟飞行测试.

研究背景　如图是一个东西走向近似于抛物线的山坡，以地面的东西方向为x轴，西侧的坡底为原点建平面直角坐标系，山坡近似满足函数解析式$y_1=-\frac{1}{40}x^2+\frac{19}{12}x$，在此平面进行无人机模拟飞行.

收集数据　无人机从坡底O点左侧的点B起飞，沿山坡由西向东飞行，飞行轨迹可以近似看作抛物线的一部分，x(米)与飞行的高度y_2(米)记录的部分数据如下：

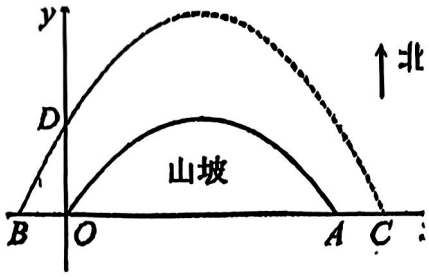
x	……	0	10	15	30	35	50	…
y_2	……	25	$\frac{325}{9}$	40	45	$\frac{400}{9}$	$\frac{325}{9}$	……

探索发现　数学小组借助计算机画图软件，发现飞行轨迹可以近似看作抛物线的一部分，

建立模型　求y_2与x的函数解析式(不要求写自变量取值范围).

模型应用 (1)当无人机飞行的水平距离为35米时，求无人机到山坡的竖直距离d； $\frac{190}{9}$

(2)由于山坡上有障碍物，无人机不能离山坡过近，当无人机与山坡的竖直距离大于15 米时，无人机飞行才是安全的，请判断无人机此次模拟飞行是否安全，并说明理由。 安全



23.(10分)如图，△ABC 中，$\angle ABC=45°$，

问题背景 如图1，将 CA 绕点 C 逆时针旋转90° 得到线段 CE，作 $ED\perp BC$ 于点 D，求证：$AB=\sqrt{2}CD$；

过A作AG⊥BC → △AGC≅△CDE → Rt△ABG中：AB=√2AH=√2CD

AG=CD

问题探究 如图 2，将CA 绕点 C 逆时针旋转 90°得到线段 CE，连 AE，过 AE 中点 F 作 FH⊥BC于点H，求证：BH=CH；

问题拓展 如图3，将AC 绕点A 逆时针旋转90° 得到线段 AM，连 BM，点 N、P 分别为 BM、AC 中点，连 NP，若 $AB=\sqrt{2}$，$BC=3$，则 $NP=$ $\sqrt{2}$.

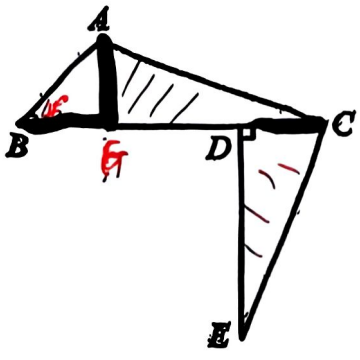
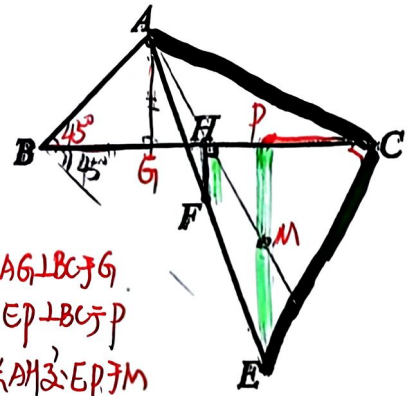


图 1



(2)

过AG⊥BC于G

EP⊥BC于P

延长AH交EP于M

中位线：EM=2PM

且AH=HM

△AGC≅△CPE

知AG=CP 且△ABG中：AG=BG

∴BG=CP

△AHG≅△MHP (AAS)

∴GH=PH

∴BH=CH

图 2

同16，双中点

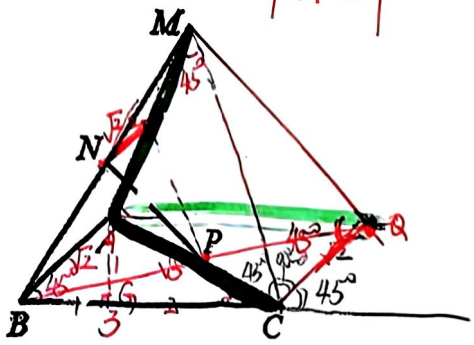


图 3

对△ABC：两边一角：AC=√5=AM，MC=√10

作为BP或Q有△ABCQ：∠QBC=∠AQC=45°

MACQ：对角互补：∠MAC=∠MQC=45°

∴由∠AQC=45°可证∠MQA=45°

Rt△MBC中：MQ=√(MC²+CQ²)=√(10−2)=2√2

中位线 PN=½MQ=√2

2025/1/19 22:35

24.(12分)如图，抛物线 $C_1: y=ax^2-4ax+c$ 与x 轴交于A，B 两点，$AB=8$，与y 轴交于点 $C(0,-3)$.

$x_{对}=2$，$AH=BH=4$

$\therefore B$ 在对称轴右 4.

$B(6,0)$.

(1)求抛物线的解析式；　$y=\frac{1}{4}x^2-x-3$

(2)过点 C 的直线 $y=\frac{3}{4}x-3$ 与x 轴交于点 D，点P 为y 轴右侧的抛物线上一点，过P 作 $PH\perp x$ 轴交直线CD 于点 E.若点 E' 是点 E 关于直线 PC 的对称点，且点 E' 落在y轴上，求点 P 的横坐标；　2或12

(3)如图2，将抛物线(C_1向左平移2个单位得到抛物线(C_2，不过原点的直线l_1与抛物线(C_2交于点 M，交y 轴的正半轴于点F，直线 $l_2\parallel l_1$，直线l_2和抛物线C_2有且只有一个公共点N，若 $CF=CM+4$，请你证明直线 MN 恒过定点，并求出这个定点的坐标.　$(0,-1)$

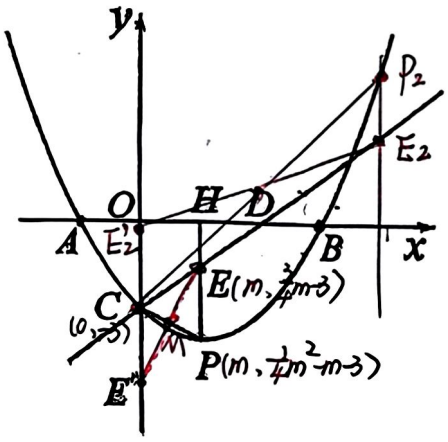


图 1

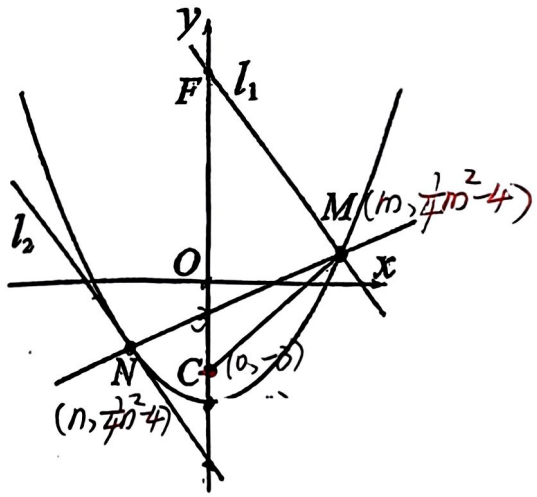


图 2

(2) $EM=E'M$.

$CE'\parallel PE$ 知 $\angle E'=\angle MEP$.

$\therefore \triangle CE'M\cong\triangle EPM$.

$CE'=PE$

设 $P(m,\frac{1}{4}m^2-m-3)$，$E(m,\frac{3}{4}m-3)$

则 $EP=|y_E-y_P|=|\frac{1}{4}m^2-\frac{7}{4}m|=CE$

$E'(0,\frac{1}{4}m^2-\frac{7}{4}m-3)$　($y_P+y_C=y_E+y_{E'}$)

$k_{EE'}\cdot k_{PC}=-1$ 即 $-(\frac{1}{4}m-\frac{5}{2})\cdot(\frac{1}{4}m-1)=-1$

$m^2-14m+24=0$

$m_1=2$，$m_2=12$

(3) $C_1: y=\frac{1}{4}(x-2)^2-4$ 左2 $\longrightarrow C_2: y=\frac{1}{4}x^2-4$

设 $M(m,\frac{1}{4}m^2-4)$ $N(n,\frac{1}{4}n^2-4)$

设 $l_2: y=kx+b$ 与 $C_2: y=\frac{1}{4}x^2-4$ 得 $\frac{1}{4}x^2-kx-(b+4)=0$

$\begin{cases}x_1=x_2=x_N=\frac{k}{\frac{1}{2}}=n\\ \Delta=k^2+(b+4)=0\end{cases}$

求 $k=\frac{1}{2}n$.

$\therefore k_{MN}=k_{l_2}=\frac{1}{2}n$

$\therefore l_1: y=\frac{1}{2}n\cdot(x-m)+\frac{1}{4}m^2-4$

与y轴交于 $F(0,\frac{1}{4}m^2-\frac{1}{2}mn-4)$

又 $C(0,-3)$

$\therefore CF=\frac{1}{4}m^2-\frac{1}{2}mn-1$

$CM=CF-4$

$\sqrt{m^2+(\frac{1}{4}m^2-1)^2}=\frac{1}{4}m^2-\frac{1}{2}mn-5$

$\frac{1}{4}m^2+1=\frac{1}{4}m^2-\frac{1}{2}mn-5$

$\therefore mn=-12$

l_{MN}: $y=\frac{1}{4}(m+n)x-\frac{mn}{4}-4$

过 $(0,-\frac{mn}{4}-4)$

定点 $(0,-1)$

两边平方十次化简